

Thiết kế hệ thống

Nội dung chi tiết

- Phân chia hệ thống
- Xây dựng mô hình thiết kế xử lý
- Xây dựng cấu trúc phần mềm
- Tổng kết

Phân chia hệ thống

■ Mục tiêu

- ◆ Giảm thiểu sự phức tạp của 1 hệ thống lớn
- ◆ Tạo thuận lợi cho việc thiết kế
 - Mức độ chi tiết hóa các nội dung đạt được ở giai đoạn phân tích
- ◆ Dễ dàng cho quá trình bảo dưỡng phần mềm sau này

Phân chia hệ thống (tt)

■ Tiêu chí phân chia

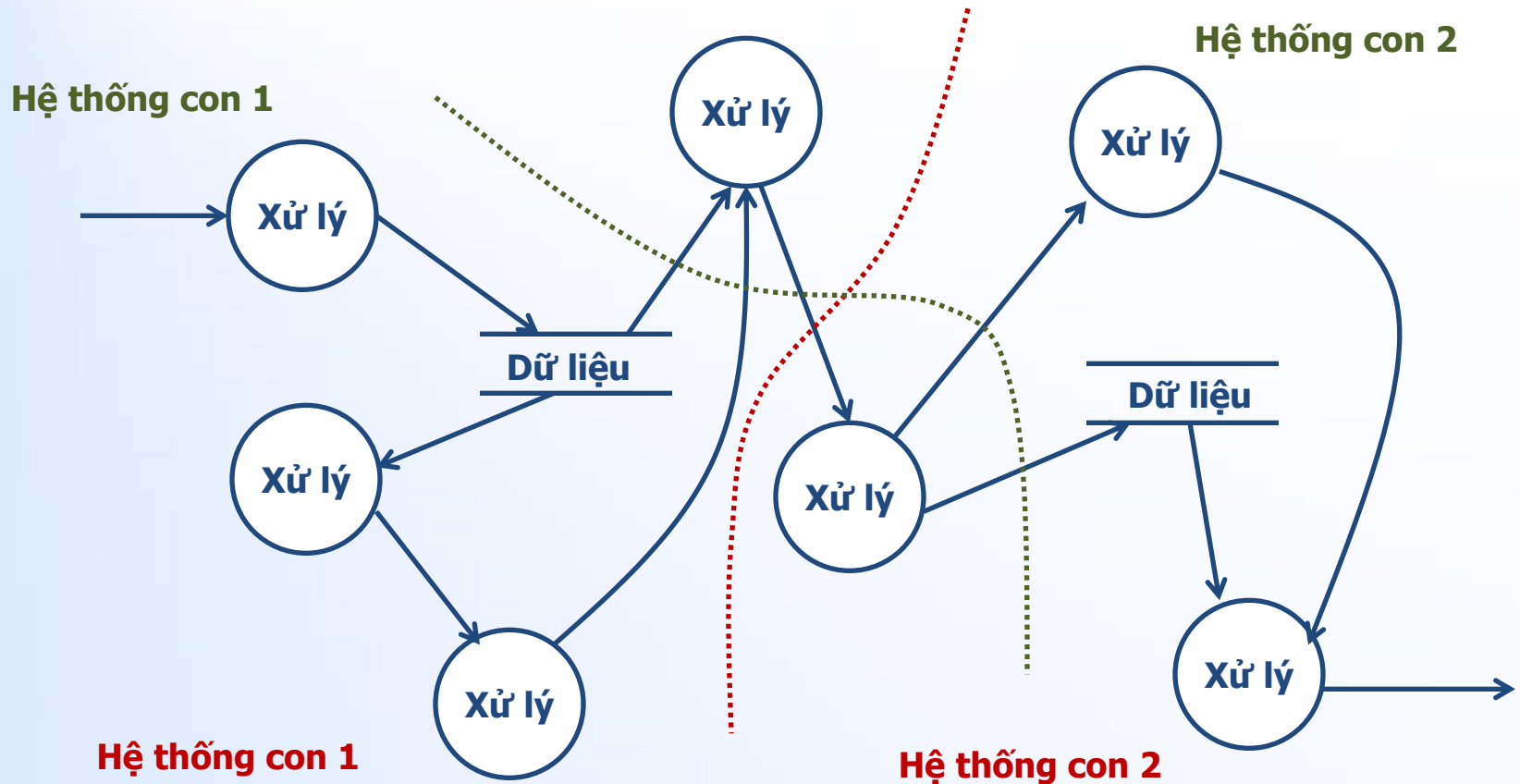
◆ Tính chất cố kết dính (cohesion)

- Sự gắn bó về luận lý hoặc mục đích của các xử lý trong 1 hệ thống con
- Cố kết dính càng cao càng tốt

◆ Tính liên kết (coupling)

- Sự trao đổi thông tin và tác động lẫn nhau giữa các hệ thống con
- Sự liên kết càng yếu càng tốt

Phân chia hệ thống (tt)



Phân chia hệ thống (tt)

- Một số gợi ý phân chia
 - ◆ Gom theo thực thể
 - Các xử lý liên quan đến 1 thực thể
 - Ví dụ: KHÁCH_HÀNG, NHÀ_CUNG_CẤP
 - ◆ Gom theo sự kiện giao tác
 - Các xử lý đáp ứng cho 1 sự kiện xảy ra
 - Ví dụ: khách hàng đặt hàng, thanh toán theo ngày
 - ◆ Gom theo vai trò thực hiện hoặc vị trí tổ chức
 - Các xử lý liên quan đến hoạt động của 1 phòng, 1 con người

Phiếu xuất

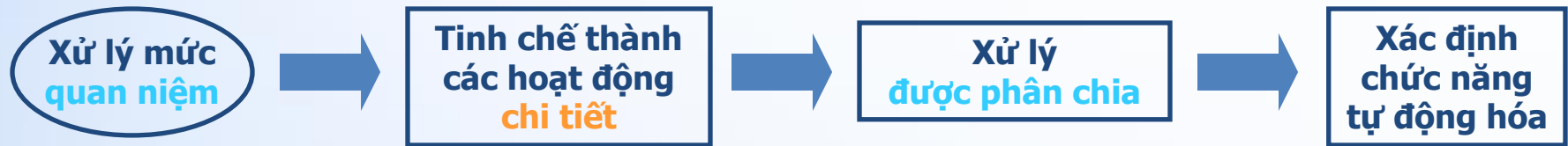


Nội dung chi tiết

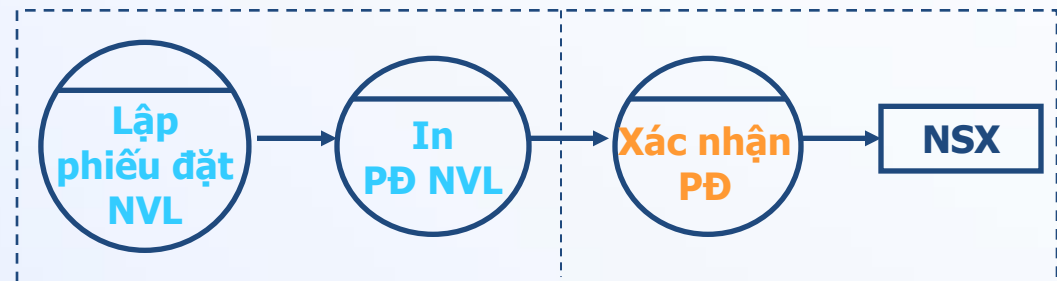
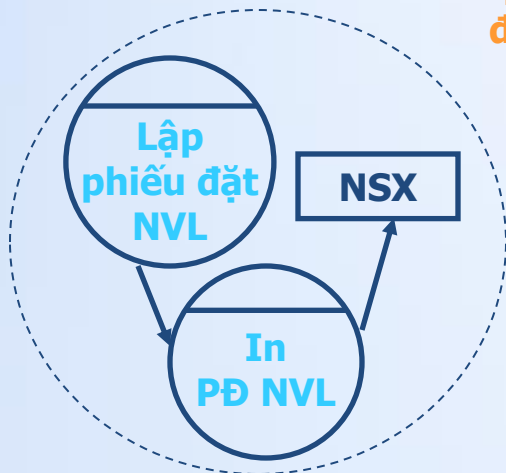
- Phân chia hệ thống
- Xây dựng mô hình thiết kế xử lý
- Xây dựng cấu trúc phần mềm
- Tổng kết

Xây dựng mô hình thiết kế xử lý

- (1) Phân chia hoạt động
 - ◆ Thủ công
 - ◆ Tự động



[Phiếu đặt NVL in ra phải được BPSX xác nhận trước khi chuyển cho NSX]



Tự động

Thủ công

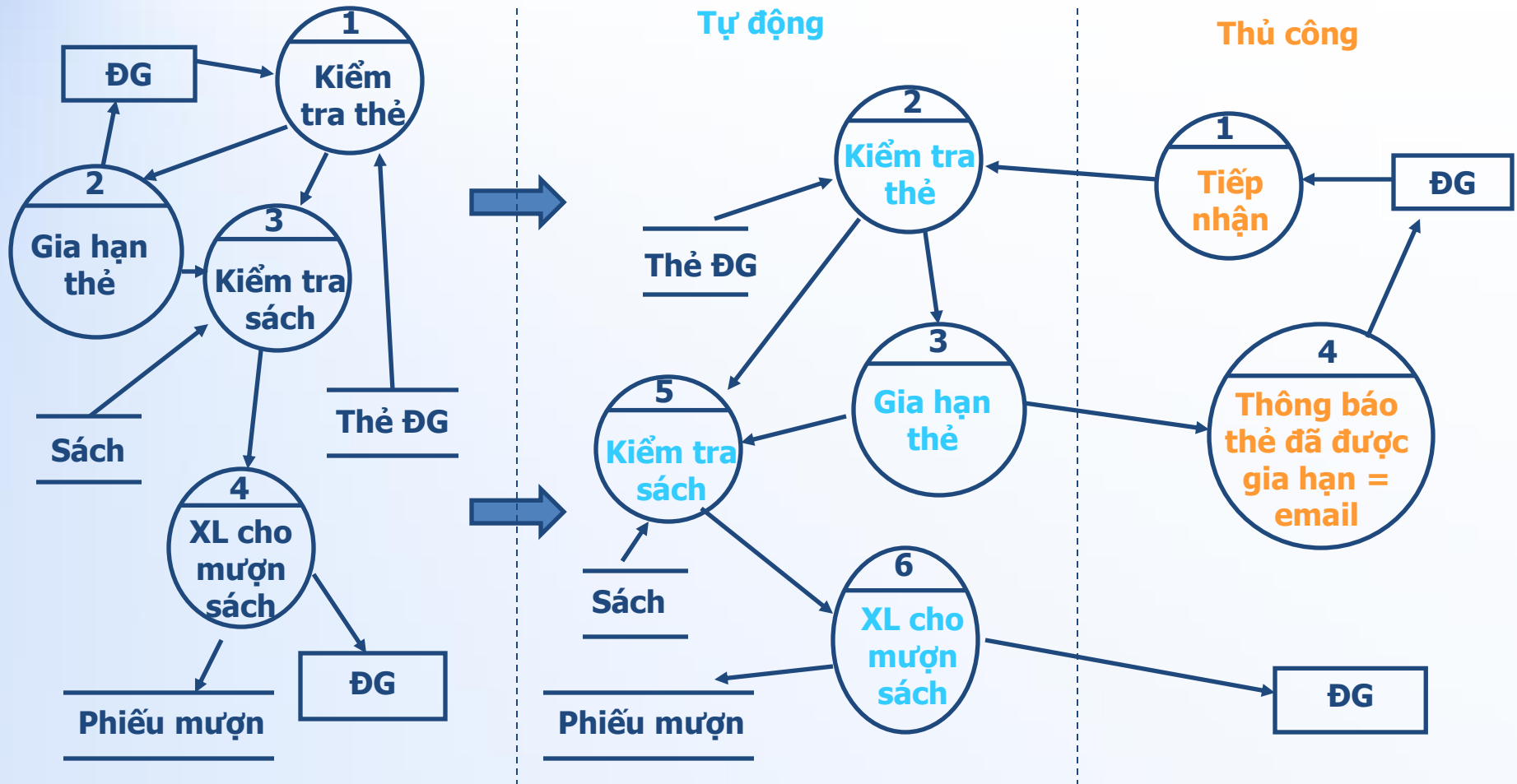
Xây dựng mô hình thiết kế xử lý (tt)

■ Chú ý

- ◆ Các xử lý sau khi phân chia
 - Hoàn toàn thủ công
 - Hoàn toàn tự động
- ◆ Sự phân chia chấp nhận trùng lặp nội dung

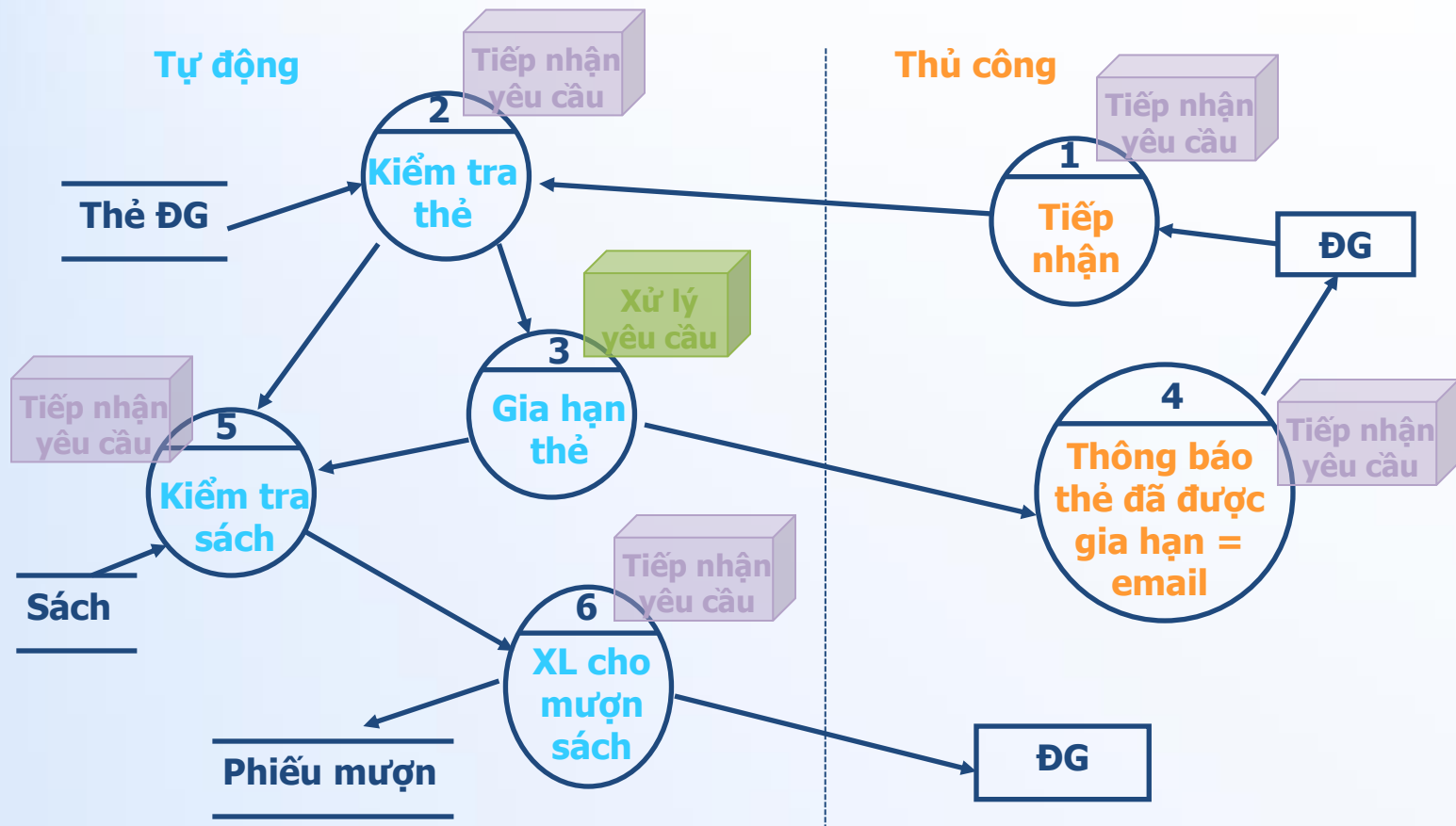


Ví dụ - Quy trình mượn sách (QLTV)



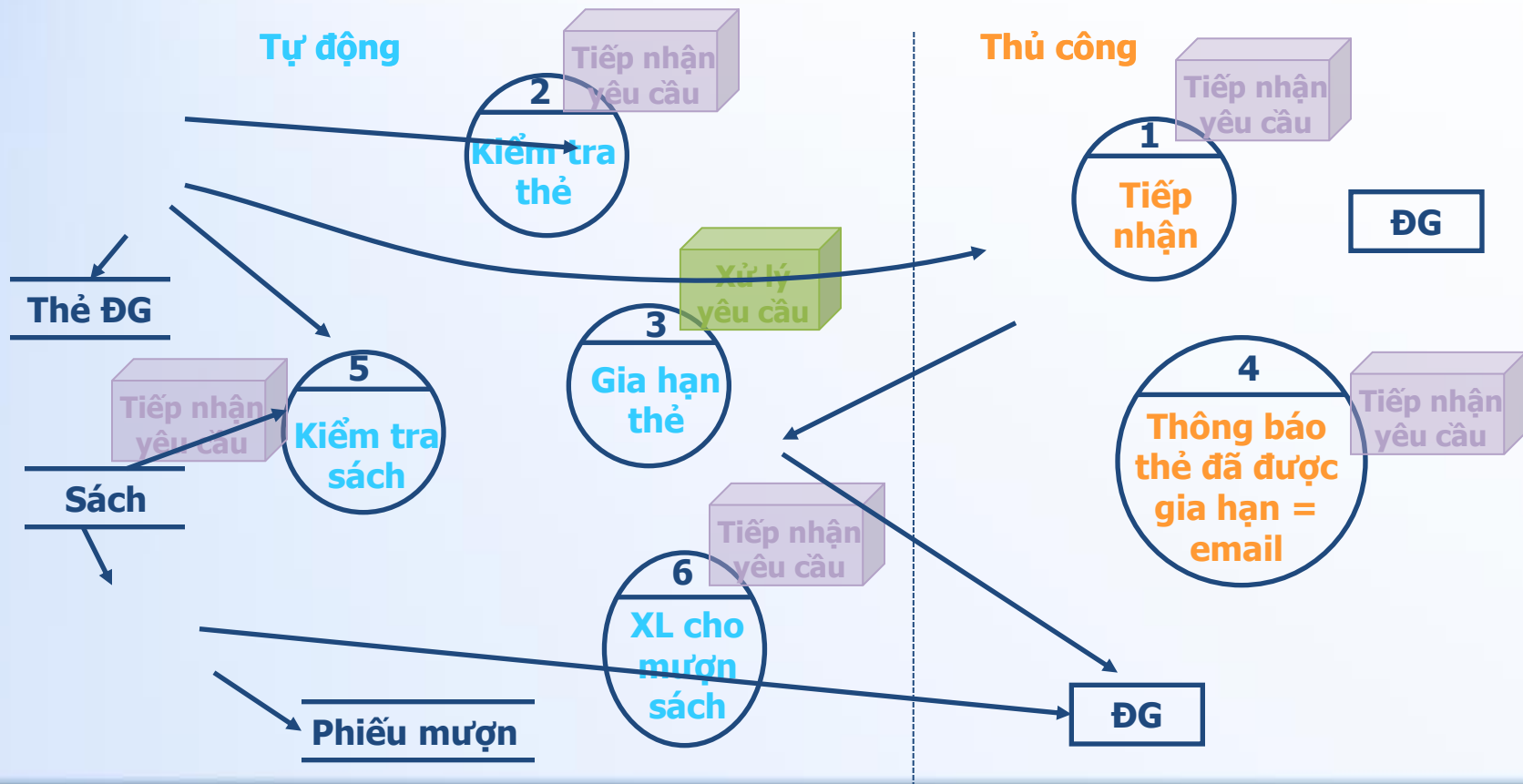
Xây dựng mô hình thiết kế xử lý (tt)

- (2) Thiết kế vai trò
 - ◆ Xác định các vai trò người dùng



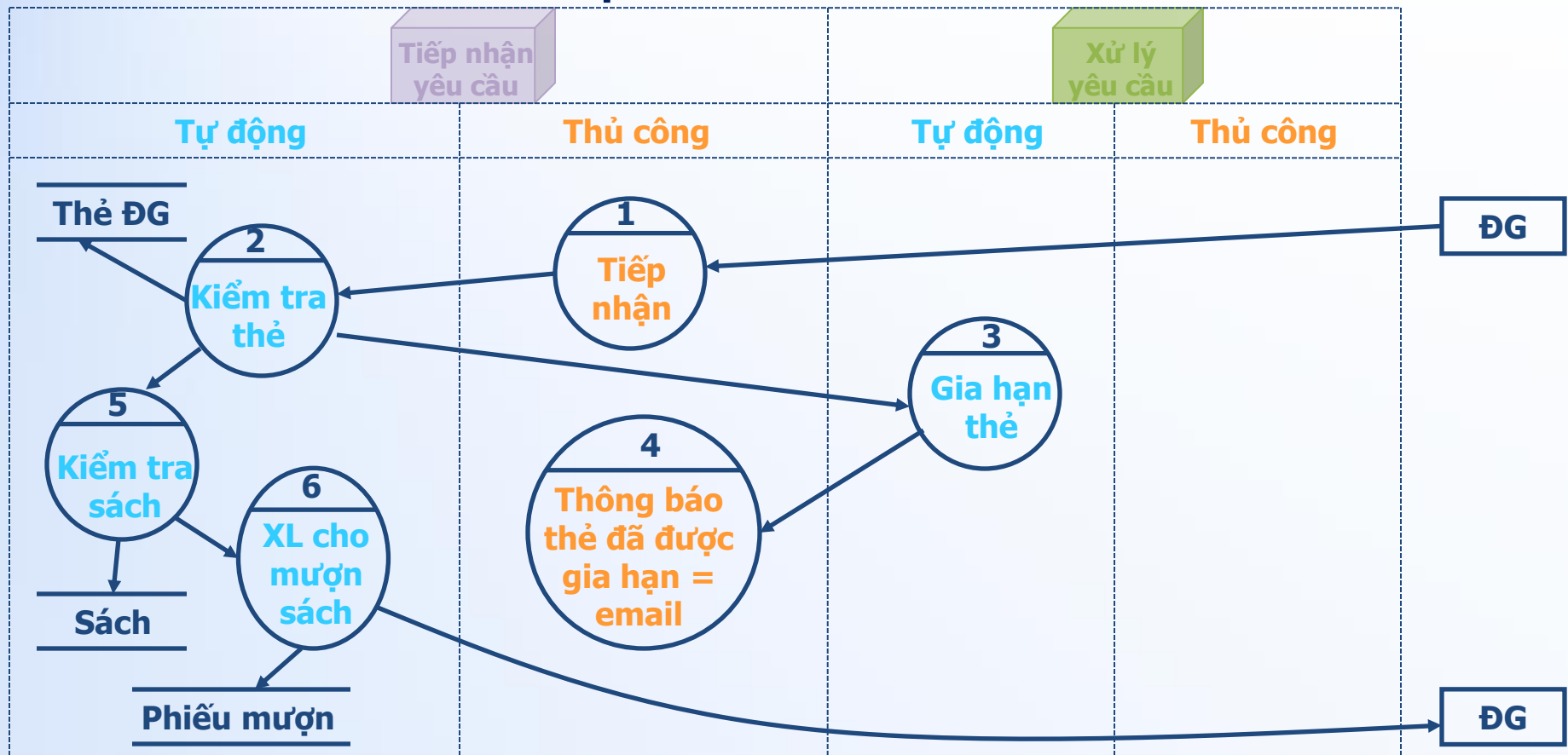
Xây dựng mô hình thiết kế xử lý (tt)

- (2) Thiết kế vai trò
 - ◆ Tổ chức lại lược đồ



Xây dựng mô hình thiết kế xử lý (tt)

- (2) Thiết kế vai trò
 - ◆ Hoàn chỉnh lược đồ

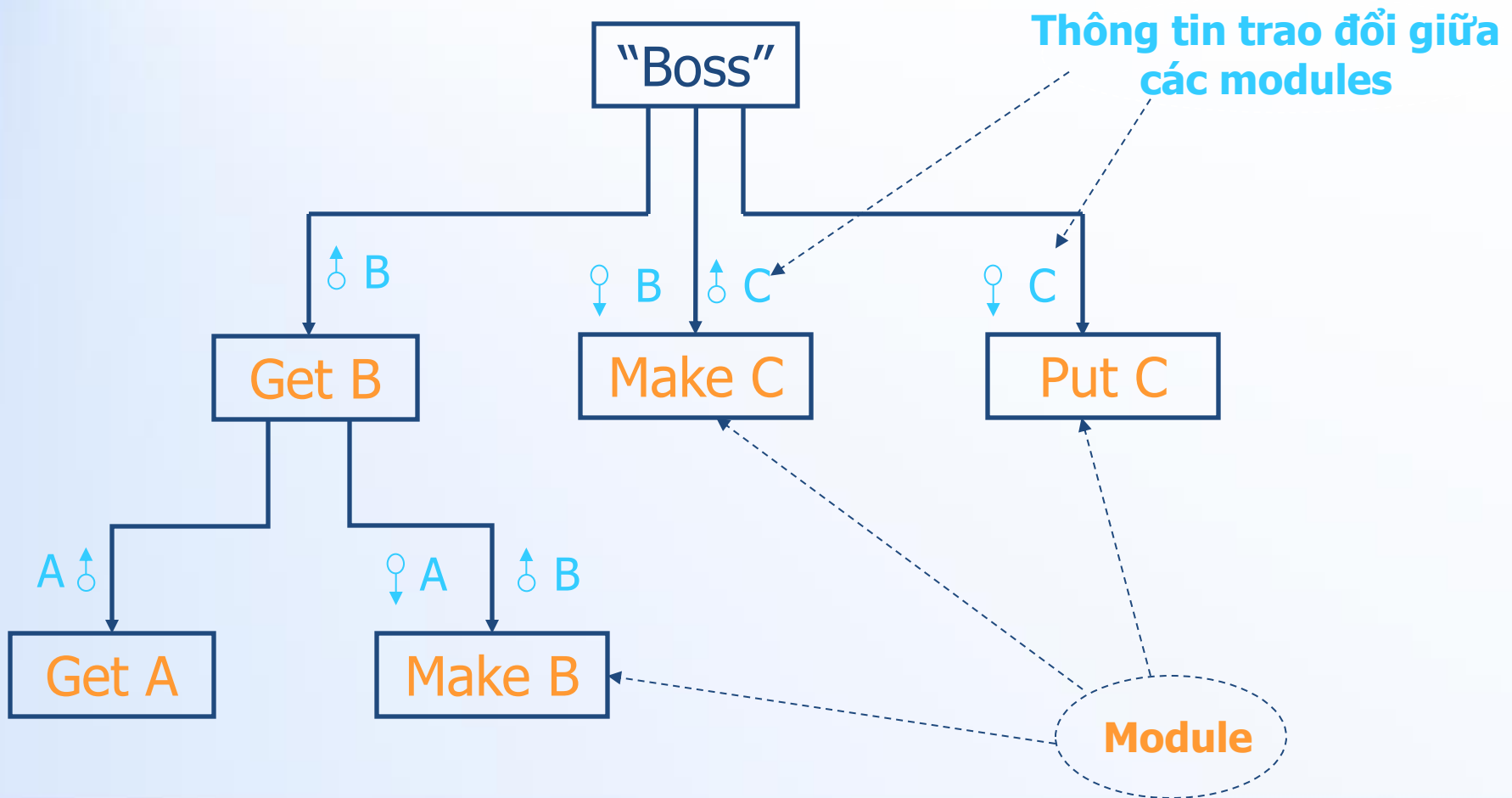


Nội dung chi tiết

- Phân chia hệ thống
- Xây dựng mô hình thiết kế xử lý
- **Xây dựng cấu trúc phần mềm**
- Tổng kết

Xây dựng cấu trúc phần mềm

■ Biểu đồ cấu trúc (structured chart)



Xây dựng cấu trúc phần mềm (tt)

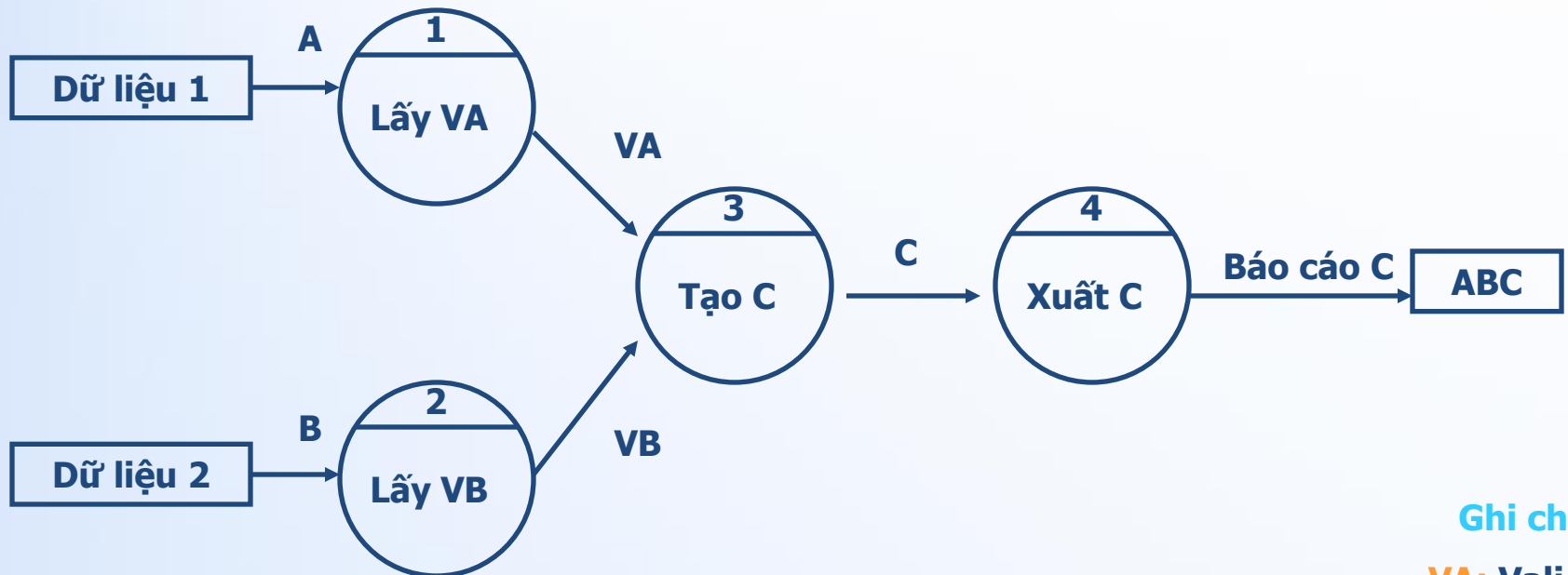
- Module (đơn thể)
 - ◆ Một đơn vị chức năng của hệ thống
 - ◆ Có thể là 1 hàm, 1 đoạn chương trình, 1 lớp...
 - ◆ Cũng có thể là 1 form, 1 menu

Xây dựng cấu trúc phần mềm (tt)

- Tổ chức hệ thống con thành các module
 - ◆ Dựa vào các xử lý tự động hóa
 - ◆ Xác định xử lý chính trong hệ thống con này
 - ◆ Xây dựng biểu đồ cấu trúc tổng quát
 - ◆ Xây dựng biểu đồ cấu trúc chi tiết

Xây dựng cấu trúc phần mềm (tt)

- Dựa vào các xử lý tự động hóa



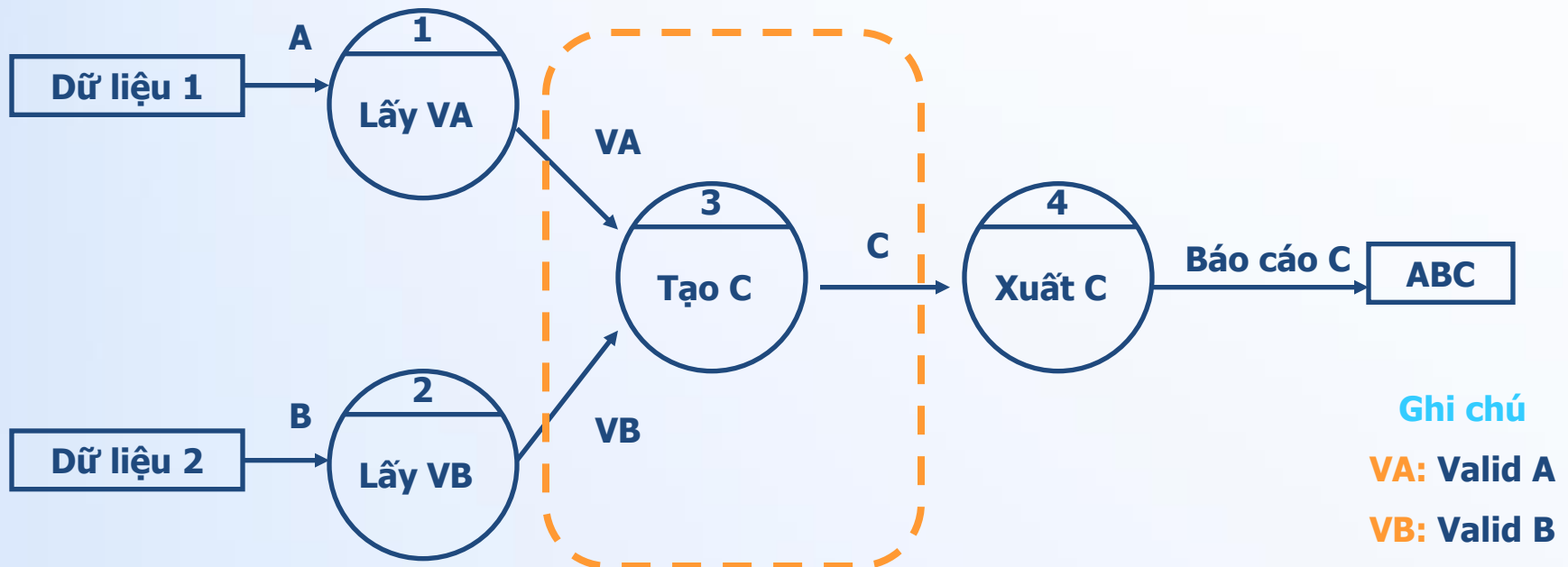
Ghi chú

VA: Valid A

VB: Valid B

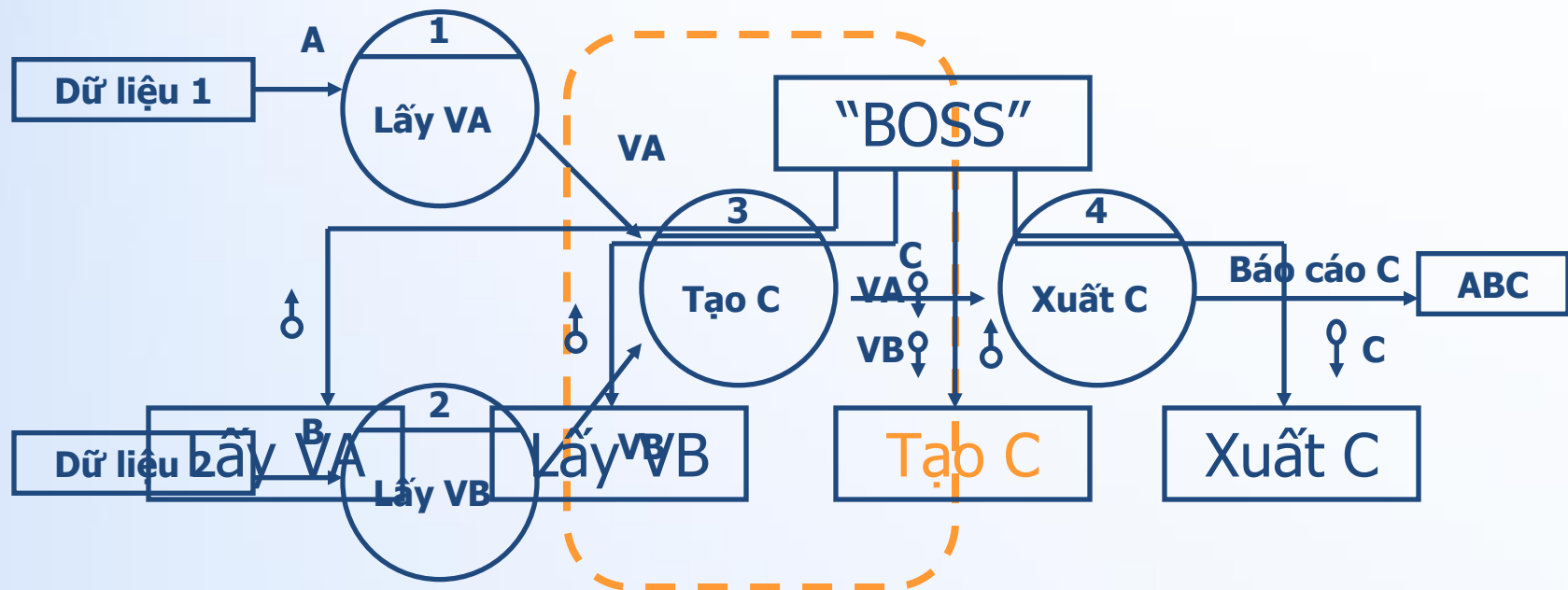
Xây dựng cấu trúc phần mềm (tt)

- Xác định xử lý **trung tâm**
 - ◆ Dựa vào **tên** của ô xử lý
 - ◆ Dựa vào **số lượng DF**



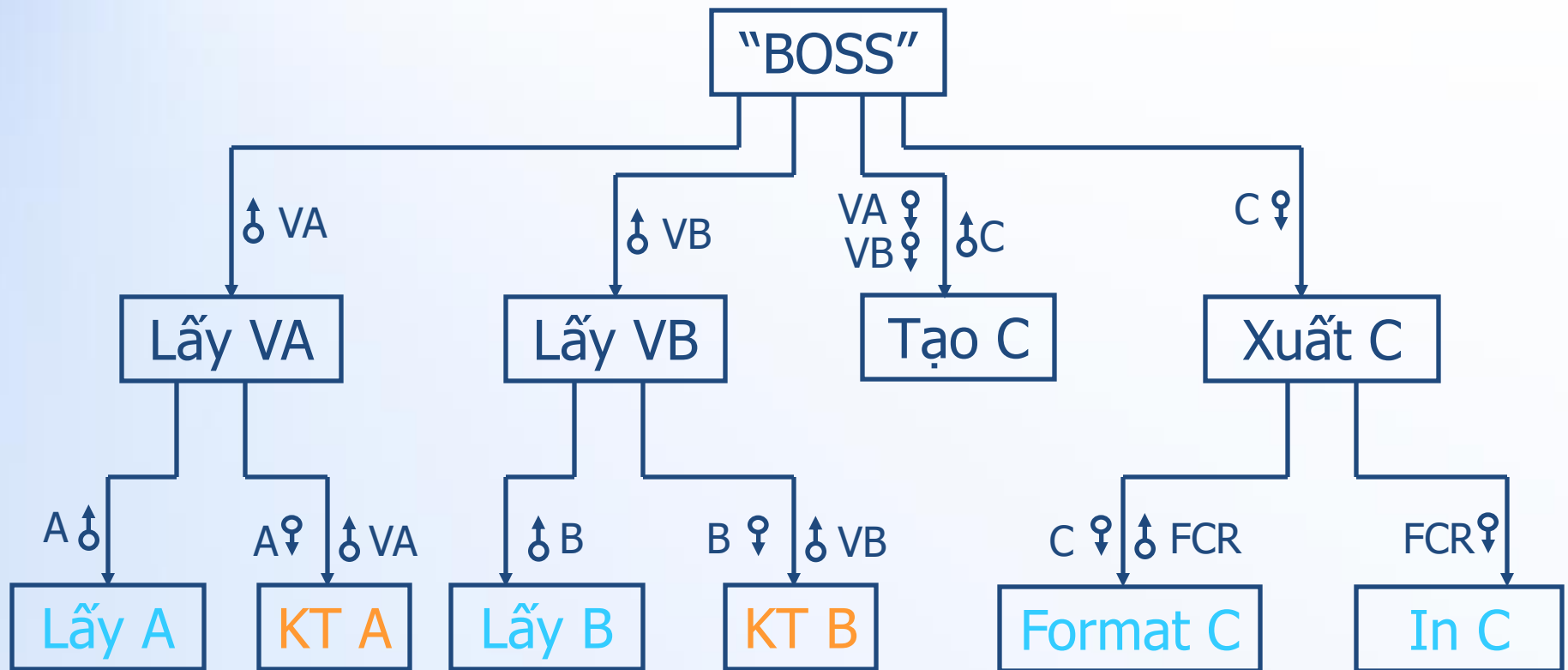
Xây dựng cấu trúc phần mềm (tt)

- Xây dựng biểu đồ cấu trúc tổng quát



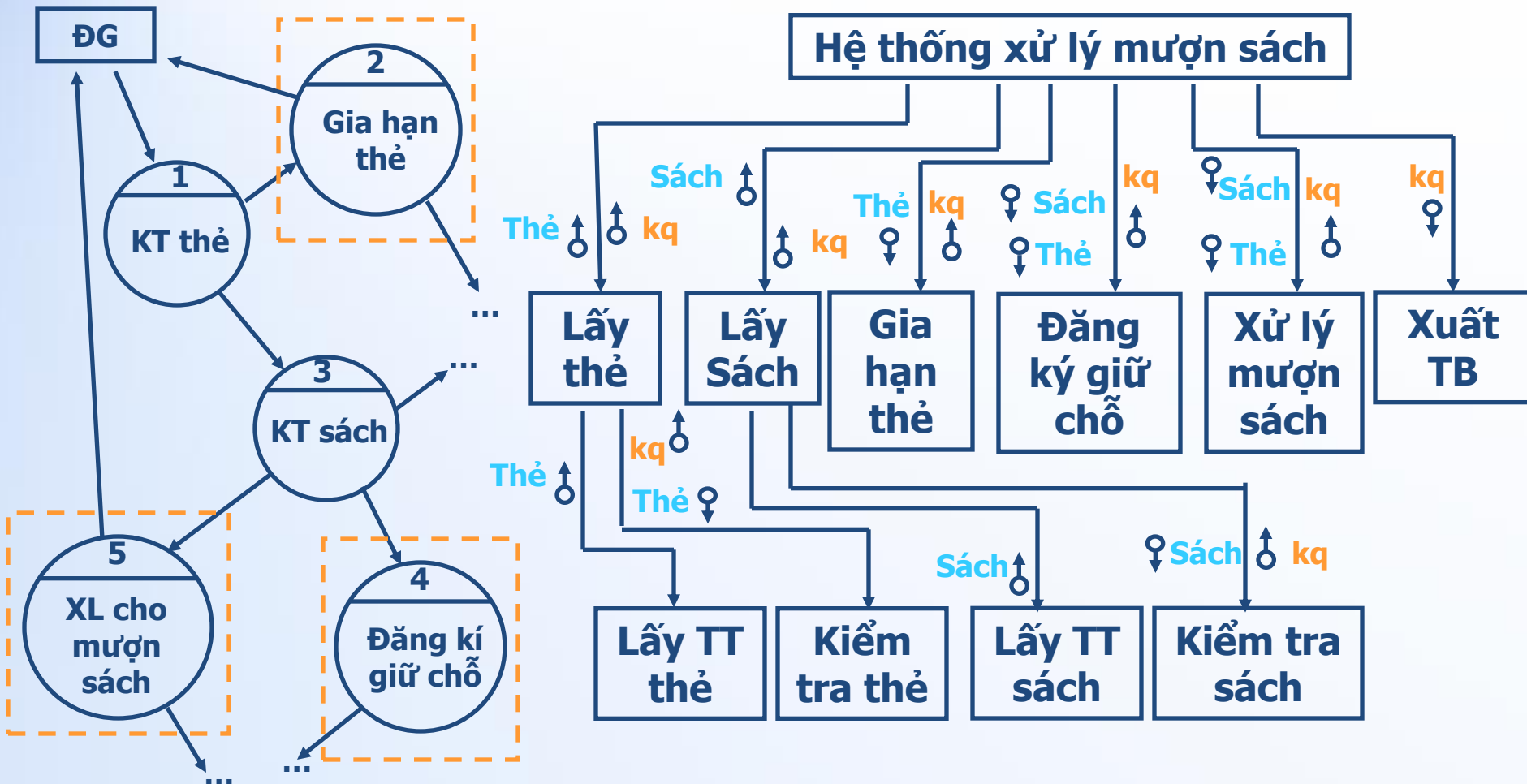
Xây dựng cấu trúc phần mềm (tt)

- Xây dựng biểu đồ cấu trúc **chi tiết**



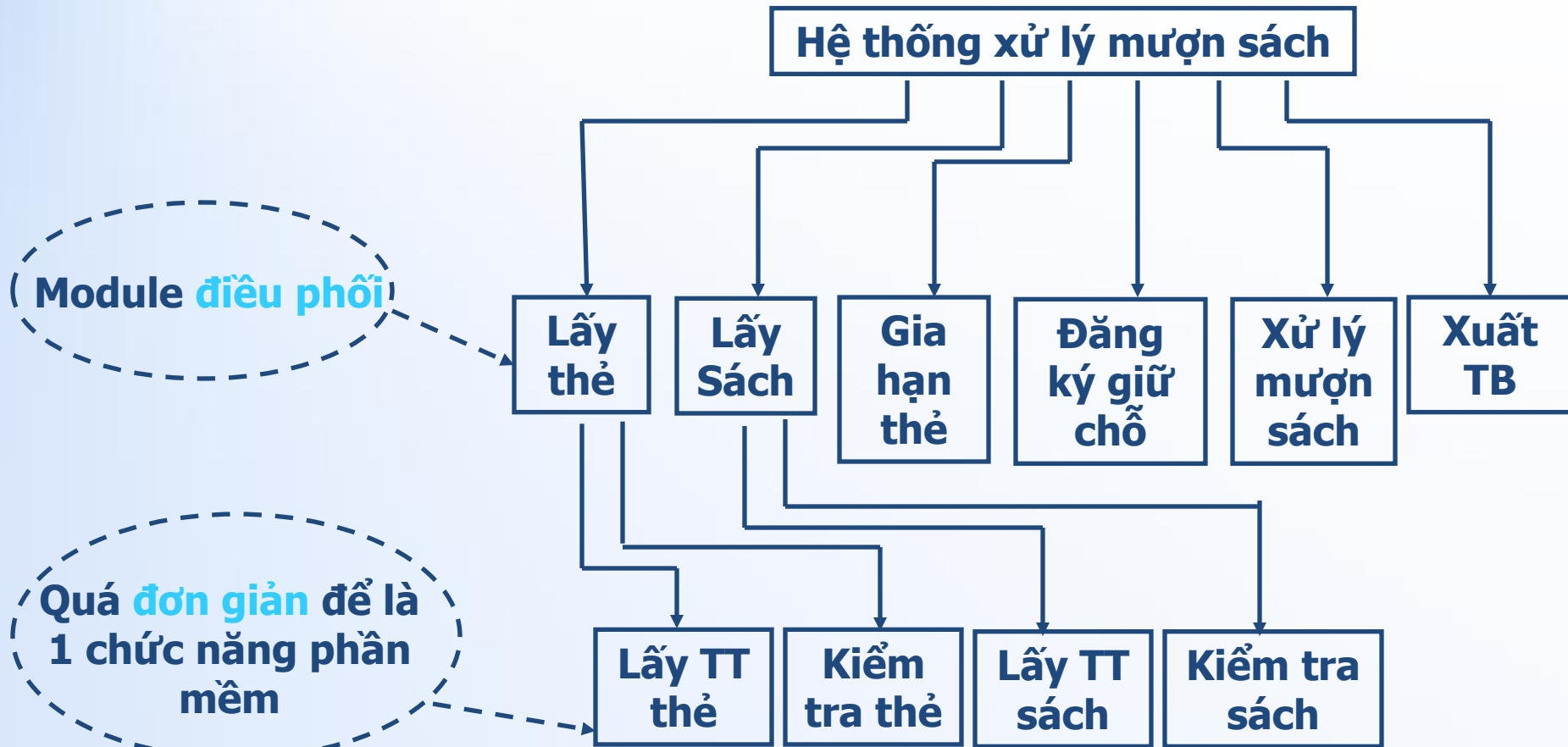
Ghi chú: **FCR** (Formatted C Report)

Ví dụ - Quy trình mượn sách (QLTV)



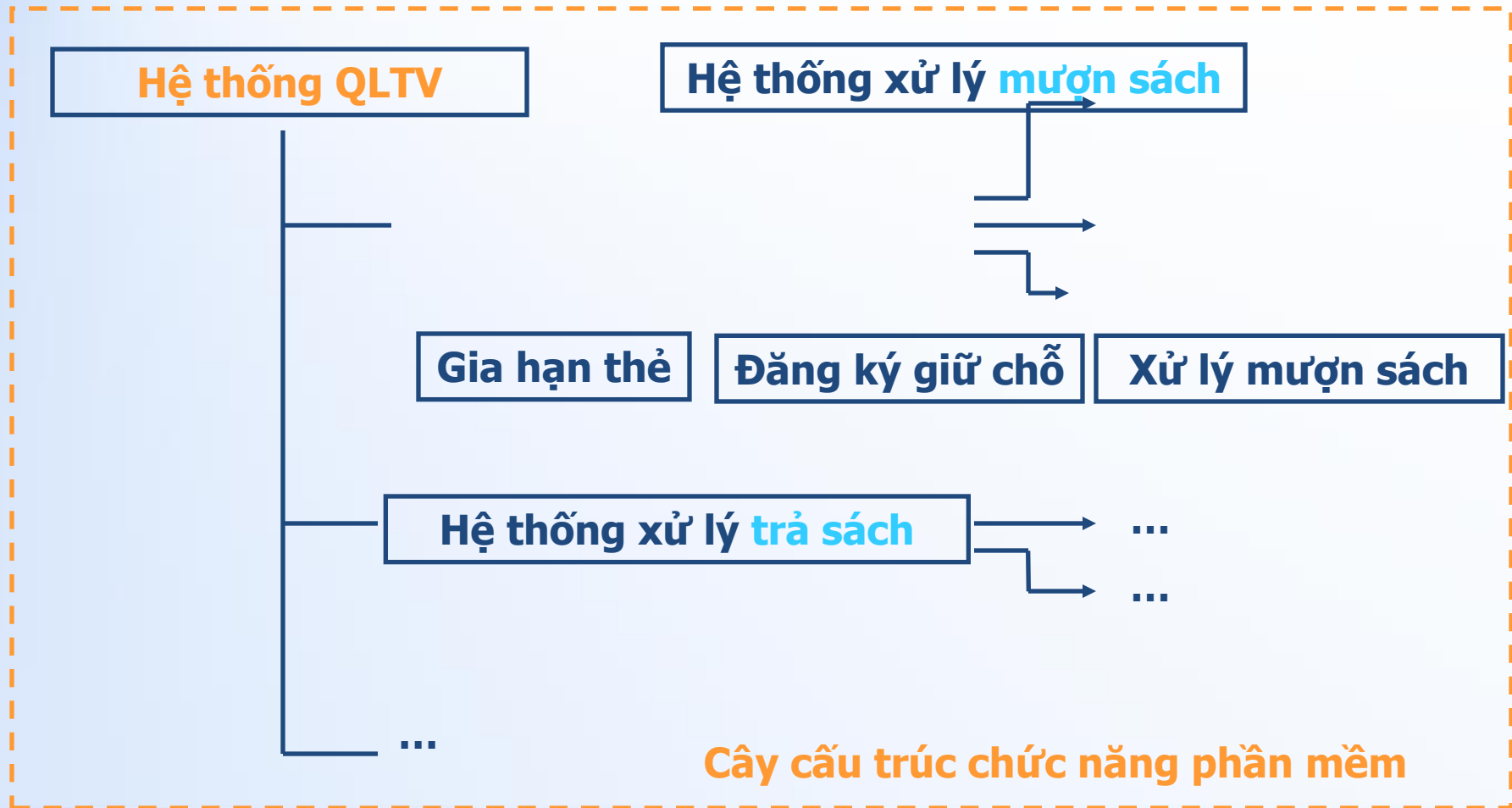
Ví dụ - Qui trình mượn sách (QLTV)

■ Module – chức năng của phần mềm



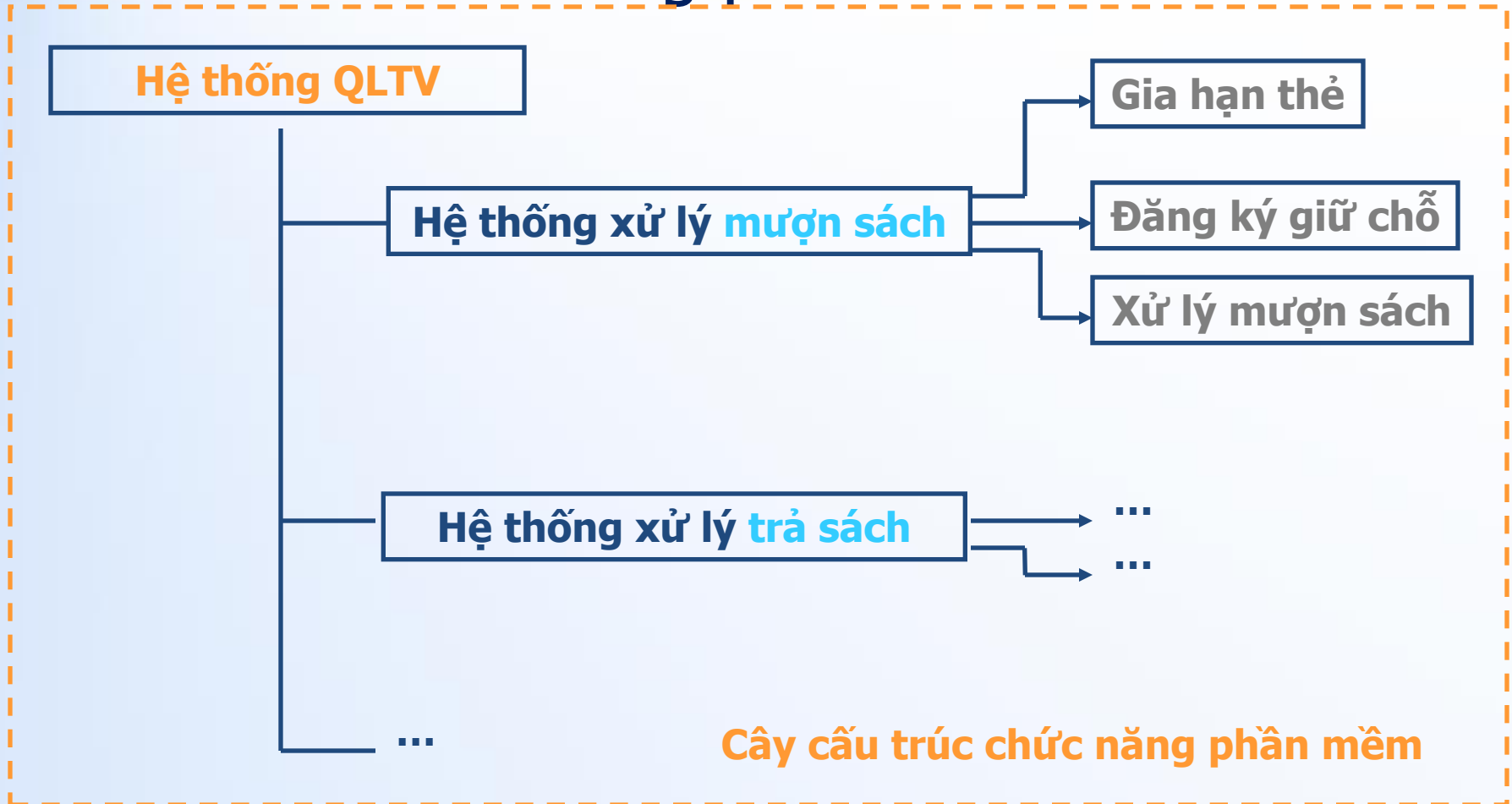
Ví dụ - Qui trình mượn sách (QLTV)

■ Module – chức năng của phần mềm



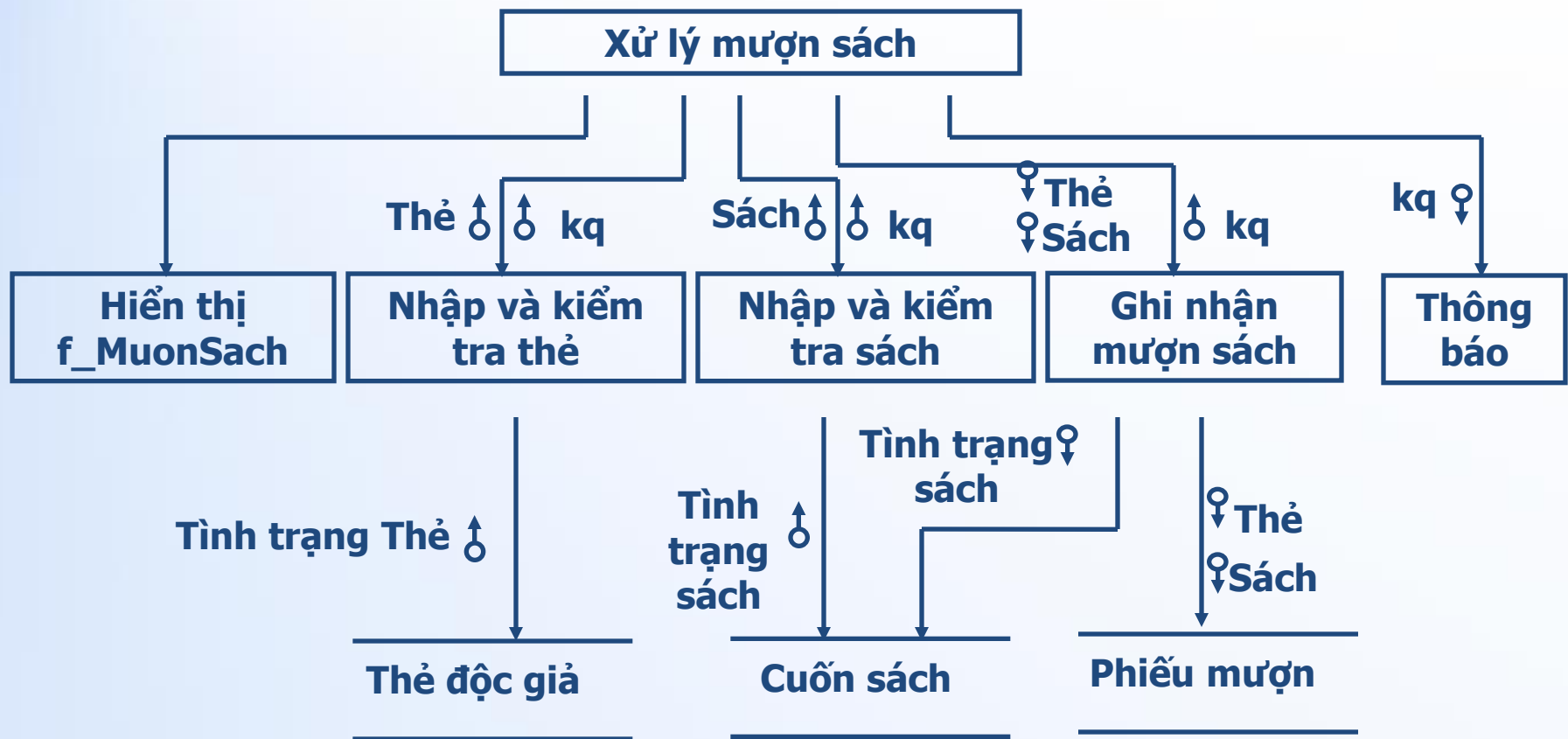
Ví dụ - Qui trình mượn sách (QLTV)

■ Thiết kế chức năng phần mềm



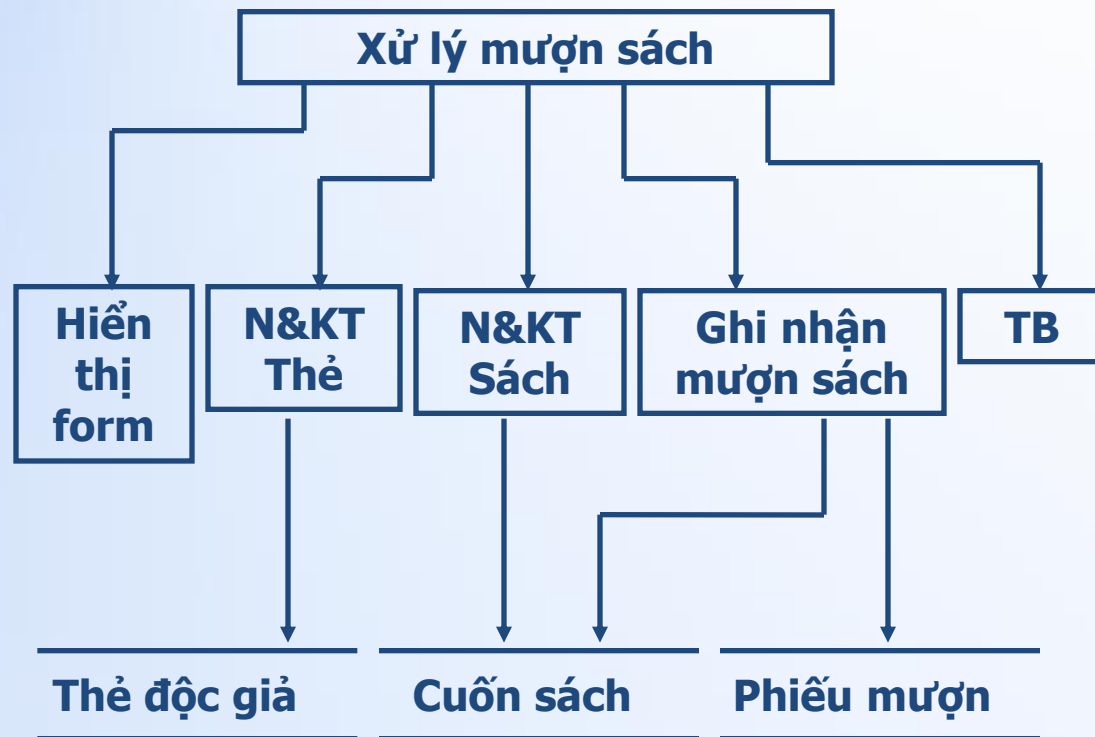
Ví dụ - Qui trình mượn sách (QLTV)

■ Thiết kế chức năng phần mềm – Mượn sách



Ví dụ - Qui trình mượn sách (QLTV)

■ Thiết kế chức năng phần mềm – Mượn sách **1 lớp**



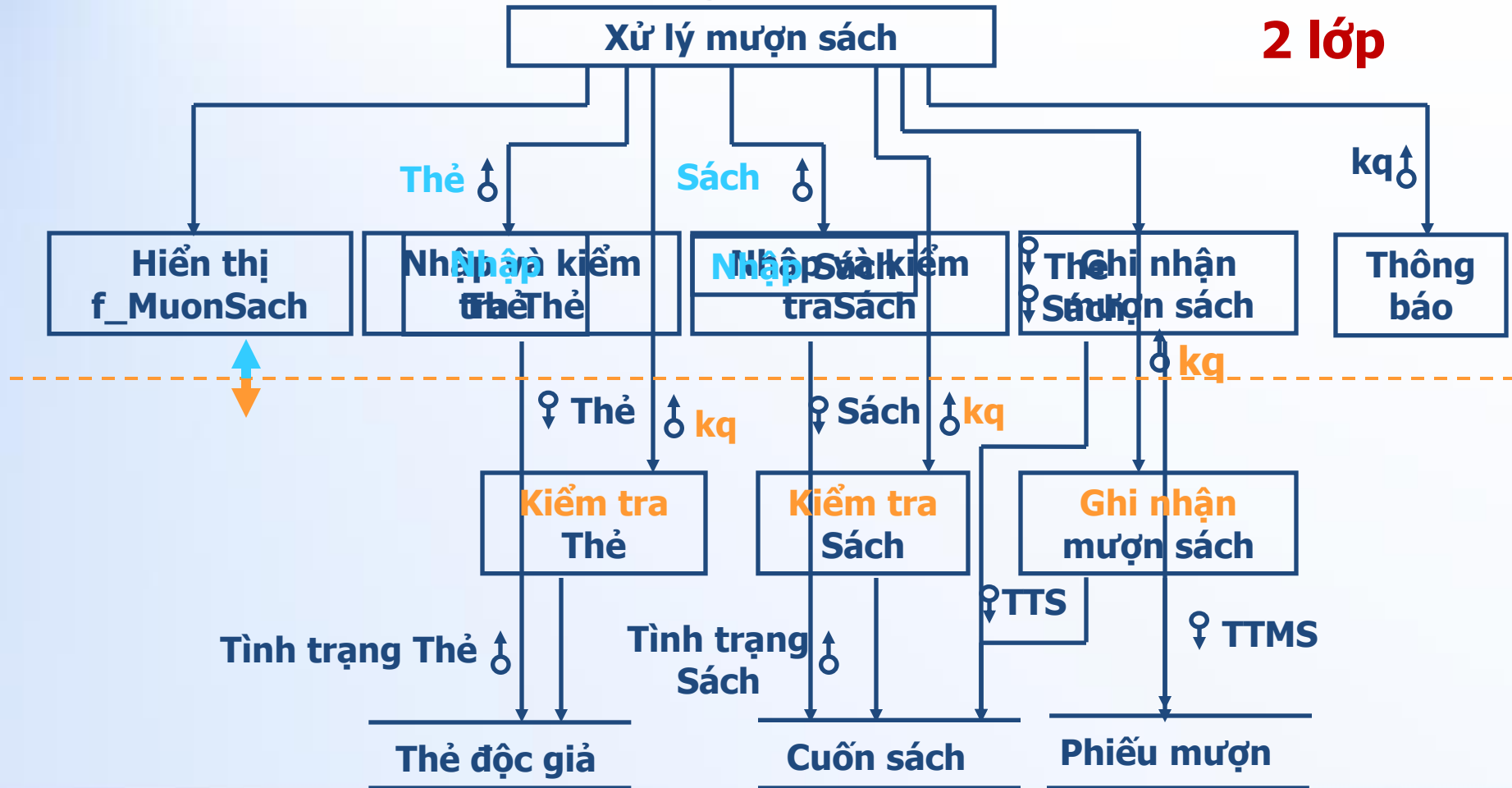
Class Form

```
{ .....  
- N_KT_Thẻ  
- N_KT_Sách .....  
- GN mượn ..... Ghi CSDL  
- Xuất TB  
}
```

Get Data
Đọc CSDL
Lấy TT T
Kiểm tra

Ví dụ - Qui trình mượn sách (QLTV)

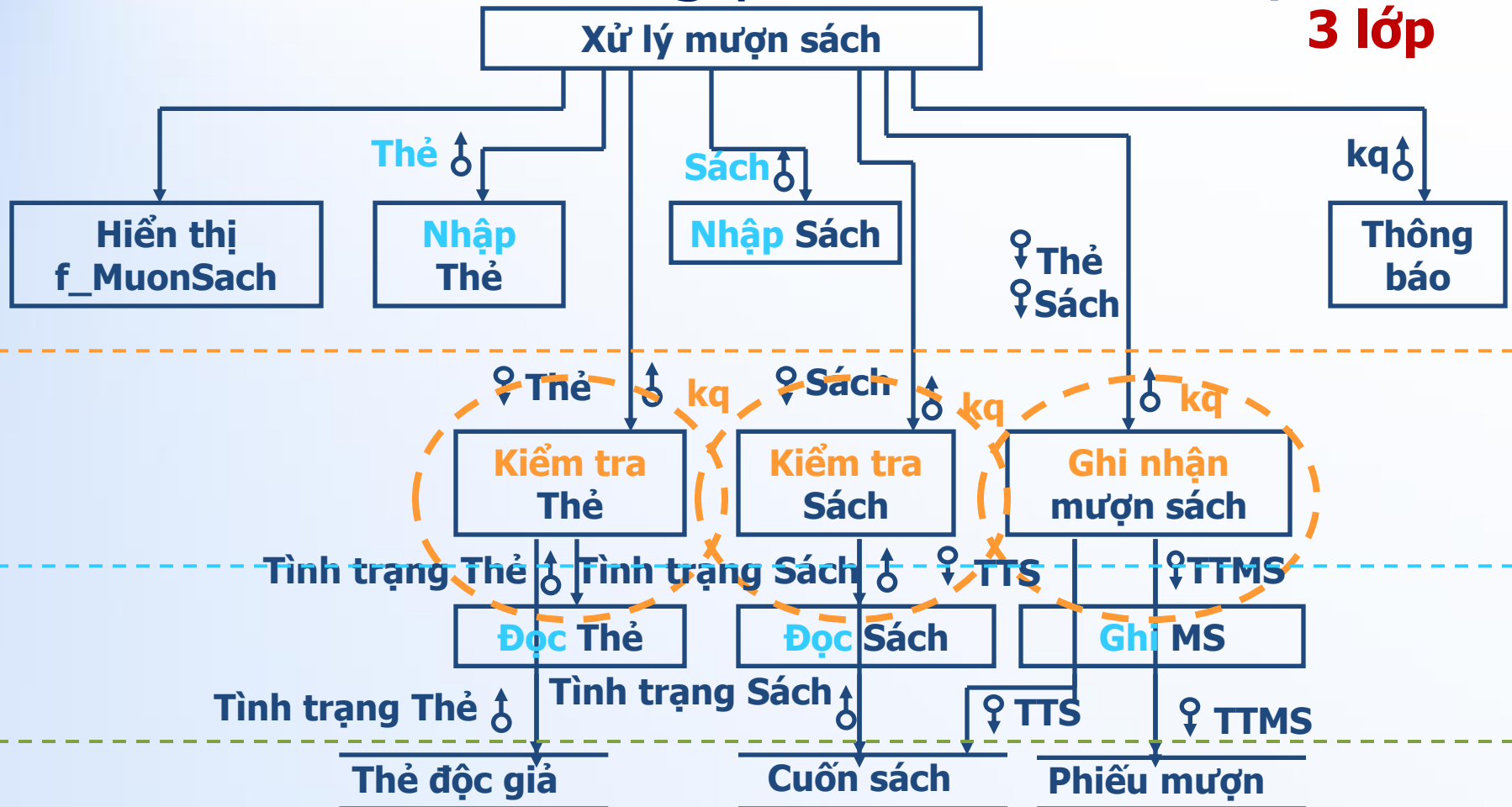
■ Thiết kế chức năng phần mềm – Mượn sách



Ví dụ - Qui trình mượn sách (QLTV)

■ Thiết kế chức năng phần mềm – Mượn sách

3 lớp



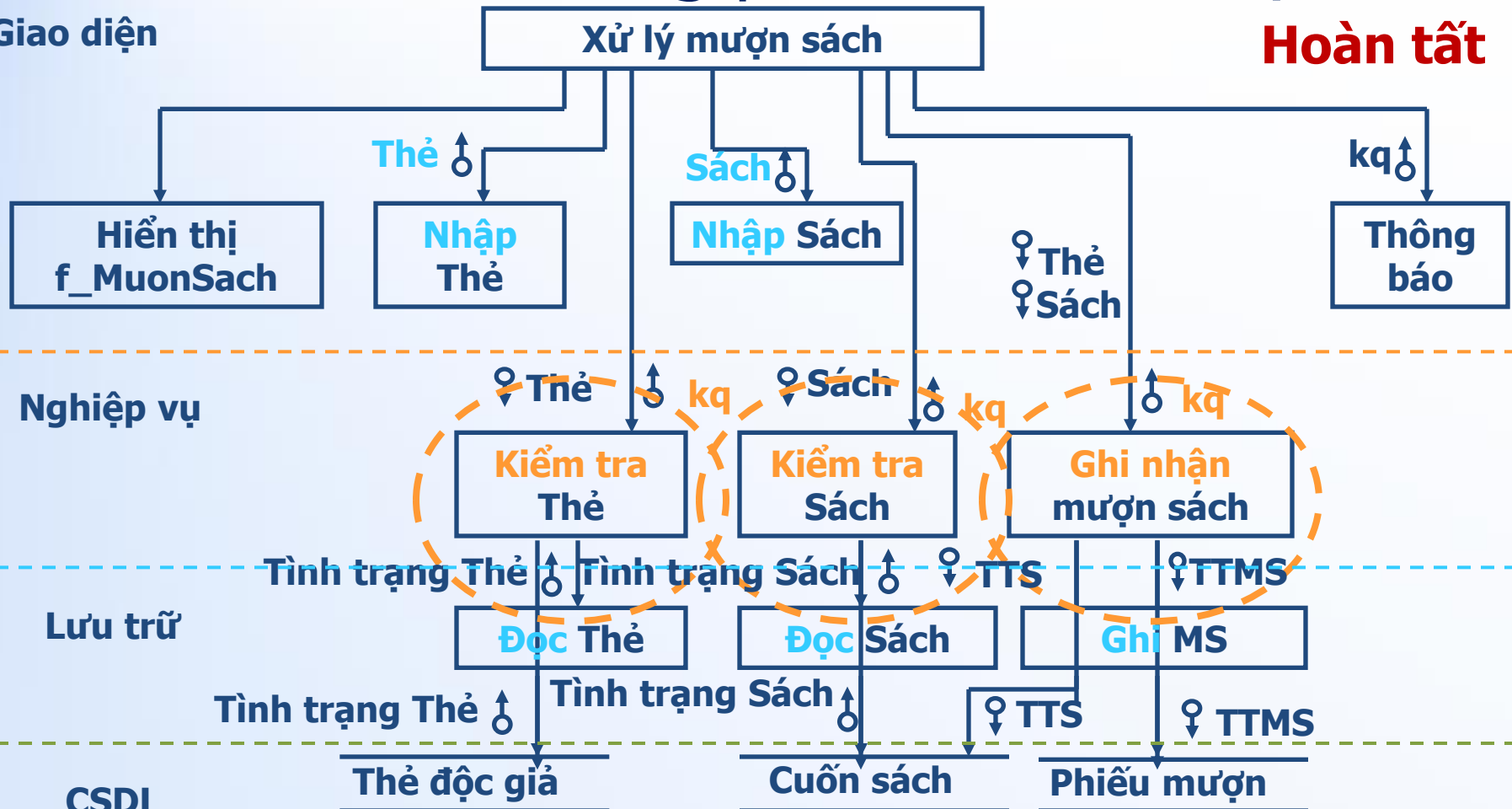
Ví dụ - Qui trình mượn sách (QLTV)

■ Thiết kế chức năng phần mềm – Mượn sách

Giao diện

Xử lý mượn sách

Hoàn tất

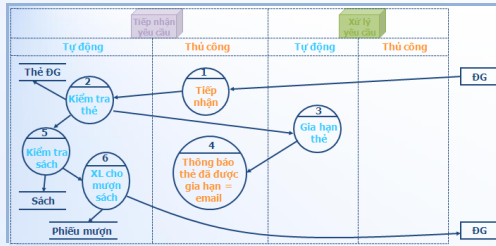


Nội dung chi tiết

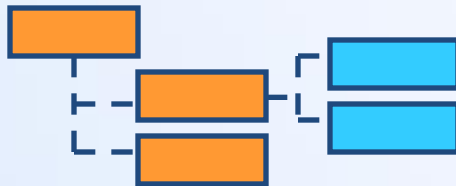
- Phân chia hệ thống
- Xây dựng mô hình thiết kế xử lý
- Xây dựng cấu trúc phần mềm
- Tổng kết

■ Từ các hệ thống con

- ◆ Phân chia thủ công/tự động, xác định vai trò



- ◆ Cây cấu trúc chức năng phần mềm



- ◆ Với từng vai trò , xây dựng

